

Chapitre 5

La liquidité intrajournalière

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le découvert intrajournalier : origines, emplois et sources

- (a) Définir précisément le découvert intrajournalier (daylight overdraft). En quel sens ce risque peut-il se matérialiser à un instant donné de la journée alors même que le solde de trésorerie en fin de journée redevient positif ?
- (b) Retracer l'origine historique de l'intérêt du secteur bancaire américain pour ce risque durant les années Volcker. Quel outil la Réserve fédérale a-t-elle imposé dès 1985, et par quel organe doit-il être approuvé au sein de chaque institution ?
- (c) Parmi les cinq emplois principaux de liquidité intrajournalière, décrire le principe du « throttling » appliqué aux paiements sortants par virement, puis expliquer pourquoi les règlements auprès des infrastructures de marché financier (FMU) peuvent constituer, selon les cas, une source ou un emploi de fonds.
- (d) Parmi les six sources principales de liquidité intrajournalière, contraster le traitement du crédit intrajournalier offert par la banque centrale au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Exercice 2 — Gouvernance et mesure du risque de liquidité intrajournalière

- (a) Décrire le rôle de chacune des trois lignes de défense — Trésorerie, gestion des risques d'entreprise, audit interne — appliquées à la gestion du risque de liquidité intrajournalière.
- (b) Distinguer les deux perspectives de mesure formalisées par le Comité de Bâle en avril 2013 : le crédit intrajournalier accordé aux clients et le crédit intrajournalier utilisé par la banque elle-même. Pourquoi l'agrégation de cette seconde perspective est-elle rendue particulièrement difficile en pratique ?
- (c) Décrire les quatre indicateurs usuels de suivi du risque intrajournalier — usage maximal quotidien, débit de traitement des paiements, crédit intrajournalier rapporté aux fonds propres de catégorie 1, usage de crédit par client — et préciser, pour chacun, ce qu'il permet concrètement de détecter.
- (d) Pourquoi l'usage maximal quotidien de liquidité intrajournalière est-il rapporté à la taille de la ligne de crédit engagée ou non engagée plutôt qu'exprimé en valeur absolue ? Quel est l'intérêt de suivre cet indicateur à la fois en moyenne et en pic sur une période donnée ?

Exercice 3 — Tests de résistance et infrastructures de marché financier

- (a) Décrire les quatre catégories de scénarios de stress recommandées par le Comité de Bâle pour le risque de liquidité intrajournalière. Qu'apportent les tests de résistance inversés (reverse stress testing) par rapport à ces quatre scénarios ?
- (b) Décrire les trois lignes de défense développées par les infrastructures de marché financier (FMU) contre le risque de règlement d'un participant. Expliquer en quel sens le système de « niveaux » (tiering) de la première ligne facilite l'analyse du risque de crédit tout en concentrant le risque de règlement intrajournalier.
- (c) Parmi les outils de gestion du risque de règlement intrajournalier disponibles à une FMU, décrire le principe des mécanismes d'économie de liquidité (liquidity savings mechanisms) et expliquer précisément en quoi ils permettent d'augmenter le débit de traitement pour un même niveau de liquidité disponible.
- (d) Distinguer le plafond de débit net (net debit cap) imposé par une FMU à un participant de l'exigence de collatéral additionnel. Dans quelles circonstances une FMU recourt-elle plutôt à des fenêtres de règlement échelonnées ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 5, 4, 3, 2, 1)

Exercice 4 — La liquidité intrajournalière à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 4 range, parmi les sept critères de choix entre sources de réserves, l'« immédiateté du besoin » : « un déficit dû dans l'heure oriente vers le marché des fonds fédéraux ou la fenêtre d'escompte », et précise que le money position manager « recourt en priorité au marché des fonds fédéraux — généralement la source la plus économique, mais aussi la plus volatile ». Ce chapitre range précisément les « emprunts au jour le jour (fed funds, LIBOR, dépôts en eurodollars) » parmi les six sources de liquidité intrajournalière, en soulignant qu'ils « restent au bilan une nuit entière bien que la banque n'en ait l'usage effectif que quelques heures ». Montrer que ce dernier point résout une tension implicite du chapitre 4 : si les fonds fédéraux constituent la source la plus économique pour un déficit « dû dans l'heure », comment concilier ce coût réduit avec l'obligation contractuelle d'emprunter au marché au jour le jour pour une nuit entière ? Expliquer en quoi la distinction propre à ce chapitre, entre l'usage effectif intrajournalier (quelques heures) et la durée comptable de l'emprunt (une nuit entière), apporte la réponse.
- (b) Le chapitre 3 attribue au portefeuille de titres de placement, parmi ses fonctions multiples, celle de « fournir une source de liquidité de secours, les titres pouvant être vendus ou mis en collatéral ». Ce chapitre range précisément les « actifs liquides — instruments du marché monétaire, dépôts à terme, titres d'État de court terme — qui peuvent être cédés rapidement » parmi les six sources de liquidité intrajournalière, et le « nantissement de collatéral, requis par certaines activités de marché de gré à gré et par le dépôt de fonds publics » parmi les cinq emplois. Montrer que le portefeuille de placement du chapitre 3 est ainsi, à l'échelle intrajournalière, à la fois un pourvoyeur de l'une des six sources de ce chapitre (par la cession rapide de titres liquides) et l'instrument permettant de satisfaire l'un des cinq emplois (par leur mise en collatéral) — une même catégorie d'actifs pouvant, selon l'usage qui en est fait au cours d'une même journée, alimenter tantôt un besoin, tantôt une ressource.
- (c) Le chapitre 2 range, parmi les métriques de liquidité opérationnelle suivies comme indicateurs d'alerte précoce (EWI) propres à la banque, « l'utilisation du découvert intrajournalier », aux côtés du collatéral disponible à la fenêtre d'escompte. Ce chapitre développe précisément l'appareil de mesure qui alimente cet indicateur générique : l'usage maximal quotidien de liquidité intrajournalière, rapporté à la ligne de crédit engagée ou non engagée et suivi en moyenne et en pic, ainsi que le crédit intrajournalier rapporté aux fonds propres de catégorie 1. Montrer que ce chapitre transforme une simple ligne d'un tableau de bord EWI du chapitre 2 en un dispositif de mesure complet, et vérifier, à l'aune de l'exigence de « sharpness » posée au chapitre 2, que ce dispositif la satisfait : pourquoi un simple constat du solde de trésorerie en fin de journée ne produirait-il pas un EWI aussi « sharp » que l'usage maximal quotidien mesuré heure par heure ?
- (d) Le chapitre 1 définit la liquidité de financement comme « la capacité à financer en continu des actifs à un taux d'emprunt acceptable » et le décalage de maturité comme la pratique consistant à financer un actif long par un passif court, exposant au risque de refinancement (rollover risk) si la dette courte ne peut être renouvelée. Ce chapitre définit le découvert intrajournalier comme le risque qu'une banque « soit dans l'incapacité d'honorer une obligation de paiement ou de règlement au moment attendu, faute de liquidités disponibles — bien qu'elle dispose potentiellement de fonds suffisants en fin de journée ». Montrer que ces deux définitions décrivent, à deux échelles temporelles radicalement différentes, la même famille de risque : dans les deux cas, l'institution dispose *in fine* des ressources nécessaires (en fin de journée pour l'une, à l'échéance renouvelée pour l'autre) mais peut être incapable d'honorer une obligation au moment précis où elle survient. Le risque de refinancement du chapitre 1 se compte en jours, semaines ou mois ; le découvert intrajournalier de ce chapitre se compte en heures. En quel sens la synthèse de ce chapitre — « un déficit qui ne se matérialise que pendant quelques heures peut néanmoins précipiter une défaillance de règlement » — est-elle l'exacte transposition, à l'échelle de l'heure, du risque de refinancement du chapitre 1 énoncé à l'échelle du jour ou de la semaine ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le profil intrajournalier d'une banque, chiffré

Une grande banque commerciale suit, heure par heure, le cumul de ses paiements sortants par virement et de ses règlements entrants reçus dans son compte de règlement à la banque centrale, depuis l'ouverture à 8h00 (montants cumulés depuis l'ouverture, en millions de dollars) :

Heure	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
Paiements sortants (cumul)	50	180	310	390	450	460	480	500	520	530
Règlements entrants (cumul)	0	60	130	295	410	470	540	580	600	615

La banque dispose d'une ligne de crédit intrajournalier engagée (net debit cap) de 220 millions de dollars auprès de la banque centrale, et ses fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) s'élèvent à 3 000 millions de dollars. La FMU dont elle est membre exige que 60 % au moins du volume total de paiements sortants de la journée soient soumis avant 11h00.

- Calculer, heure par heure, la position nette de trésorerie intrajournalière (cumul des règlements reçus moins cumul des paiements envoyés). En déduire l'usage maximal quotidien de liquidité intrajournalière (en valeur absolue et en pourcentage de la ligne de crédit engagée), et vérifier que le solde en fin de journée est bien positif malgré ce découvert intrajournalier.
- Calculer le débit de traitement des paiements (payment throughput) atteint à 11h00. La banque respecte-t-elle l'exigence de sa FMU?
- Calculer le ratio du crédit intrajournalier maximal utilisé rapporté aux fonds propres de catégorie 1.
- Un scénario de stress de contrepartie retarde jusqu'à 14h00 la réception d'un règlement entrant de 100 millions de dollars initialement attendu de façon répartie entre 10h00 et 13h00 — c'est-à-dire que les cumuls de règlements entrants à 10h00, 11h00, 12h00 et 13h00 sont chacun réduits de 100 millions, le montant étant intégralement reçu au plus tard à 14h00. Recalculer la position nette heure par heure sous ce scénario, le nouvel usage maximal quotidien et son ratio à la ligne de crédit engagée. La banque doit-elle déclencher un throttling de ses paiements sortants? Justifier.

Exercice 6 — La compensation multilatérale dans un système de paiement, chiffrée

Quatre banques *A*, *B*, *C* et *D* sont membres d'un même système de paiement de gros montant. Au cours d'un cycle de règlement, leurs obligations de paiement bilatérales brutes (montant dû par la banque en ligne à la banque en colonne, en millions de dollars) sont :

Doit à →	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>A</i> doit	—	50	10	15
<i>B</i> doit	20	—	40	5
<i>C</i> doit	5	15	—	30
<i>D</i> doit	25	10	20	—

- Calculer, pour chaque participant, le total qu'il doit payer, le total qu'il doit recevoir, et sa position nette multilatérale (recevoir moins payer). Identifier les participants nets débiteurs et nets créditeurs.
- Calculer le montant total qui doit effectivement être réglé sous un mécanisme de compensation multilatérale (netting), et le comparer à la somme de toutes les obligations brutes bilatérales. Calculer le pourcentage de réduction de liquidité nécessaire obtenu grâce à cette compensation.
- Comparer la plus grande exposition bilatérale brute individuelle à la plus grande position nette débitrice après compensation. Que cette comparaison illustre-t-elle du rôle des mécanismes d'économie de liquidité (LSM) sur la taille des positions de règlement?
- Le participant *D* fait défaut immédiatement après le calcul de la compensation multilatérale, avant d'avoir réglé sa position nette. Calculer le montant que le fonds de garantie préfinancé

(troisième ligne de défense d'une FMU) doit couvrir dans ce cas précis. Si ce fonds doit être calibré selon un principe de « Cover 1 » — couvrir le défaut du plus grand débiteur net possible, quel qu'il soit — quelle est la taille minimale du fonds de garantie que la FMU doit constituer ? Ce montant minimal correspond-il à l'exposition liée au défaut effectif de D ?